Organização e Arquitetura de Computadores

Discos em estado sólido

Barramento

E/S

Quelita Ribeiro

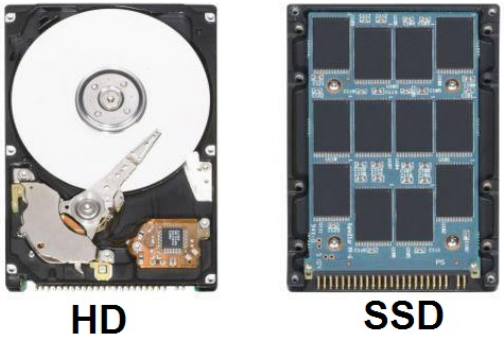
Departamento de Computação / UFS

Aula

- ✓ Discos em estado sólido
- ✓ Barramento
- ✓ E/S
- ✓ Terminais
- ✓ Impressoras
- ✓Códigos de caracteres

Discos em estado sólido

SSDs – Solid-State Disks



- Discos feitos de memória flash não volátil, geralmente denominados discos em estado sólido (SSDs – Solid-State Disks), estão ganhando mais popularidade como uma alternativa de **alta velocidade** às tecnologias tradicionais em disco magnético.
  - Gasta menos energia
  - Não faz barulho
  - durável
- Embora a eletrônica moderna possa parecer totalmente confiável, a realidade é que os transistores se desgastam lentamente à medida que são usados.
- Toda vez que eles comutam, se desgastam um pouco e ficam mais perto de não funcionarem mais.

SSDs – Solid-State Disks

- A falha de um transistor pode ser devido a uma carga elétrica que é embutida dentro de um transistor, deixando-o em um estado onde fica permanentemente ligado ou desligado.
- Fujio Masuoka, enquanto trabalhava para a Toshiba, descobriu um modo de aproveitar esse mecanismo de falha para criar uma nova memória não volátil.
- No início da década de 1980, ele inventou a primeira memória flash.

SSDs – Solid-State Disks

- Visto que os SSDs são basicamente memória, eles possuem desempenho superior aos discos giratórios, com tempo de busca zero.
- Enquanto um disco magnético típico pode acessar dados em até 100 MB/s, um SSD pode operar duas a três vezes mais rápido.
- E como o dispositivo não possui partes móveis, ele é muito adequado para uso em notebooks, onde trepidações e movimentos não afetarão sua capacidade de acessar dados.

SSDs – Solid-State Disks

- A desvantagem dos SSDs, em comparação com discos magnéticos, **é o seu custo**.
- Enquanto os discos magnéticos custam centavos de dólar por gigabyte, um SSD típico custa de um a três dólares por gigabyte.
- Os SSDs estão substituindo os discos magnéticos em muitos computadores.
- Outra desvantagem dos SSDs em comparação com os discos magnéticos **é sua taxa de falha**.
- Uma célula flash típica pode ser escrita somente por cerca de 100 mil vezes antes que não funcione mais.

Entrada/Saída

E/S

- Um sistema de computador tem três componentes principais:
- A CPU,
- As memórias (primária e secundária) e
- Os equipamentos de E/S (entrada/saída), ou I/O (Input/Output), como impressoras, scanners e modems.

E/S

- Dispositivos de entrada e saída são os aparelhos que permitem a interação de um computador, com o homem.

- Também são conhecidos como periféricos e possibilitam a entrada e saída de dados.

Dispositivos de Entrada

- Os dispositivos de entrada são os que inserem informações em um computador a partir de uma fonte externa. Exemplos incluem: teclado, mouse, microfone, scanner e telas sensíveis ao toque.
- Eles apenas são capazes de enviar dados, e não de receber.
- Por exemplo, quando você digita em um teclado, ele capta a informação que você quer passar e a manda para o computador de modo que conseguimos ver.

Dispositivos de Saída

- Já os dispositivos de saída são os aparelhos usados por um computador para comunicar informações em um formato utilizável ao usuário. Exemplos incluem: monitores de vídeo, alto-falantes, caixas de som, óculos de realidade virtual e impressoras.
- Por exemplo, sempre que tocamos uma música no computador, ele processa o arquivo e faz com que o som saia pelos alto-falantes, de modo que possamos escutar.

- **Alguns dispositivos funcionam tanto de entrada como saída.** Estes podem tanto receber dados de usuários ou de outro dispositivo como também enviar dados para outro dispositivo.

E/S

Tabela: Entrada x Saída

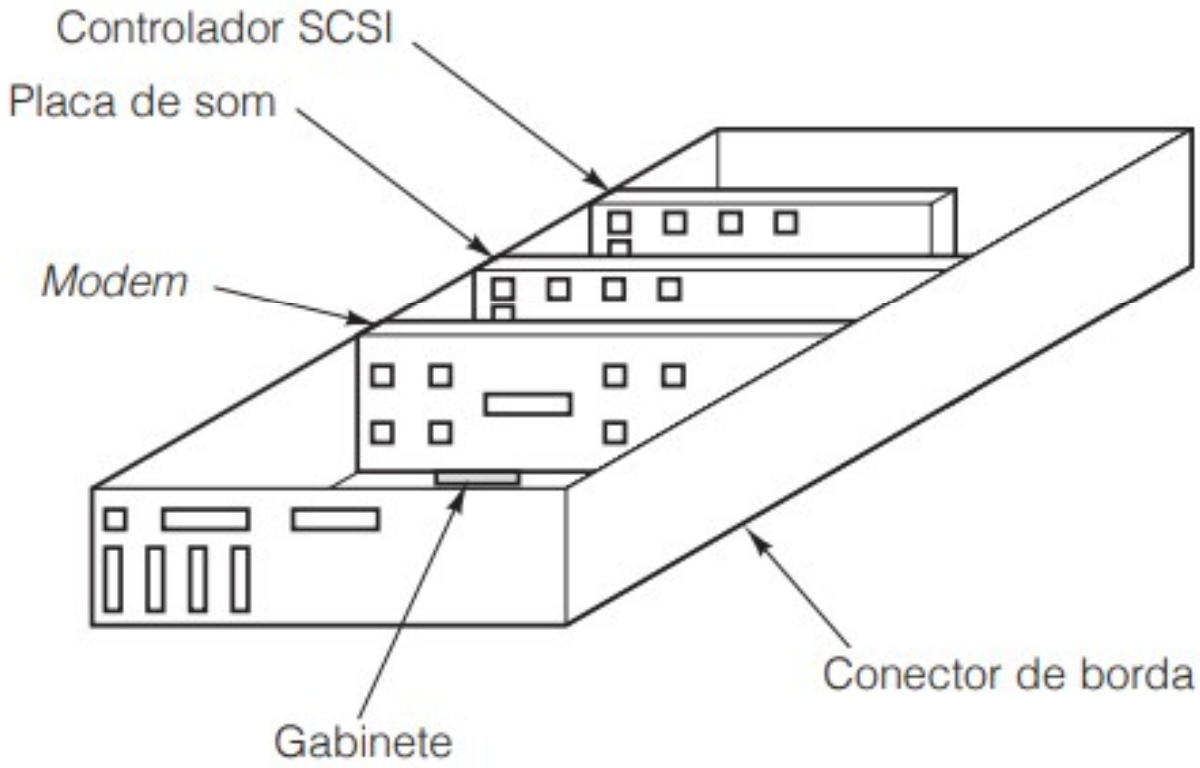
	Dispositivos de Entrada	Dispositivos de Saída
Definição	Dispositivos que são usados para receber sinais de entrada do usuário.	Dispositivos que são usados para comunicar as informações para o usuário em um formato utilizável.
Como trabalha	Ajuda o computador a obter os dados do usuário e os insere no sistema de computação.	Ajuda o computador a exibir os dados e resultados após o processo ser concluído.
Exemplos	Teclado, scanner, microfone, mouse, mesa digitalizadora, *joystick*.	Monitor, impressoras, projetor, alto-falantes, caixas de som.

Barramentos

Barramentos

A maioria dos computadores pessoais e estações de trabalho tem uma estrutura semelhante à mostrada na Figura 2.29.

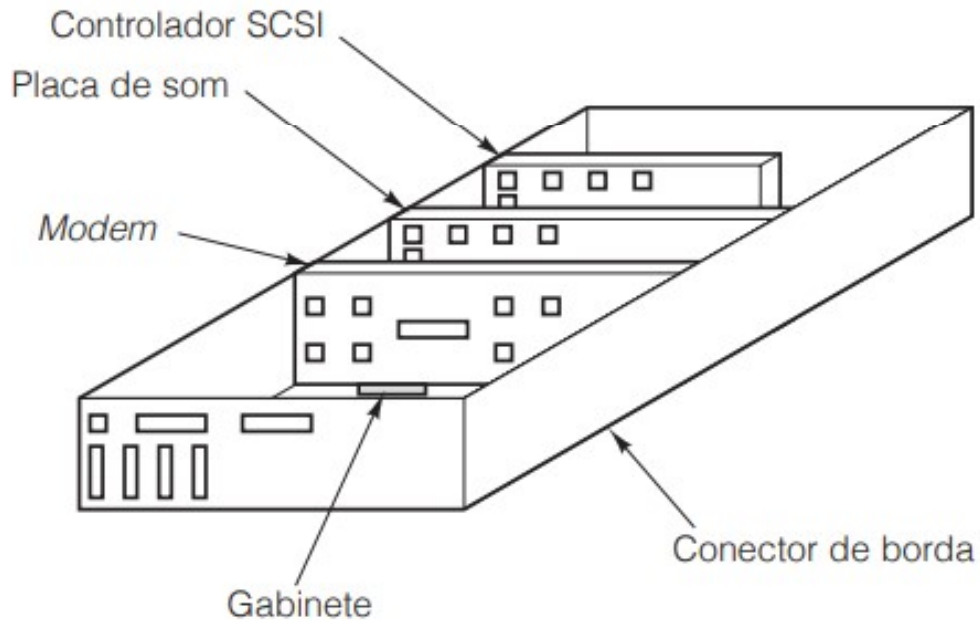
Figura 2.29 Estrutura física de um computador pessoal.



Barramentos

- O arranjo comum é um gabinete de metal que contém uma placa de circuito impresso na parte inferior, denominada **placa-mãe**.
- A placa-mãe contém o chip da CPU e alguns encaixes.
- Contém também um barramento ao longo do comprimento e soquetes nos quais os conectores de borda das placas de E/S podem ser inseridos.

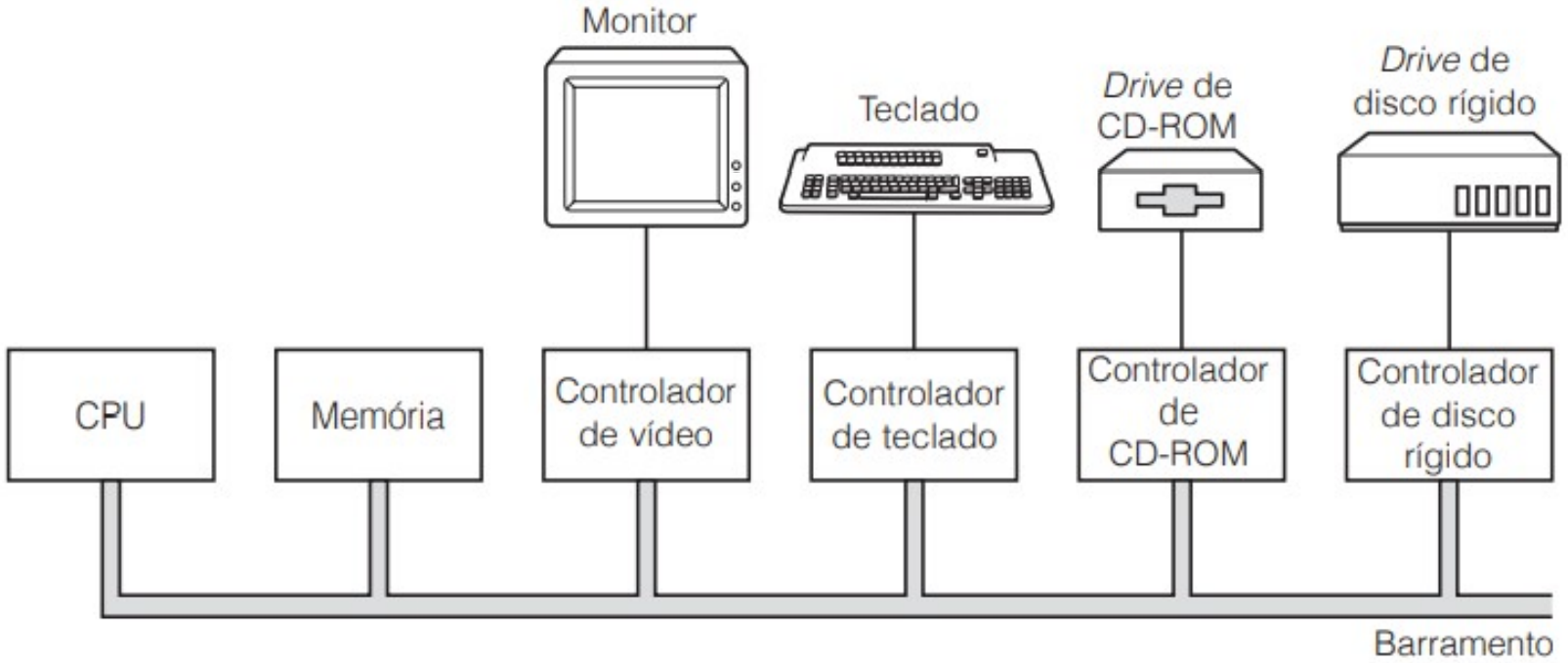
Figura 2.29 Estrutura física de um computador pessoal.



Barramentos

- A estrutura lógica de um computador pessoal simples pode ser vista na Figura 2.30.
- Esse computador tem um único barramento para conectar a CPU, a memória e os equipamentos de E/S; a maioria dos sistemas tem dois ou mais barramentos.

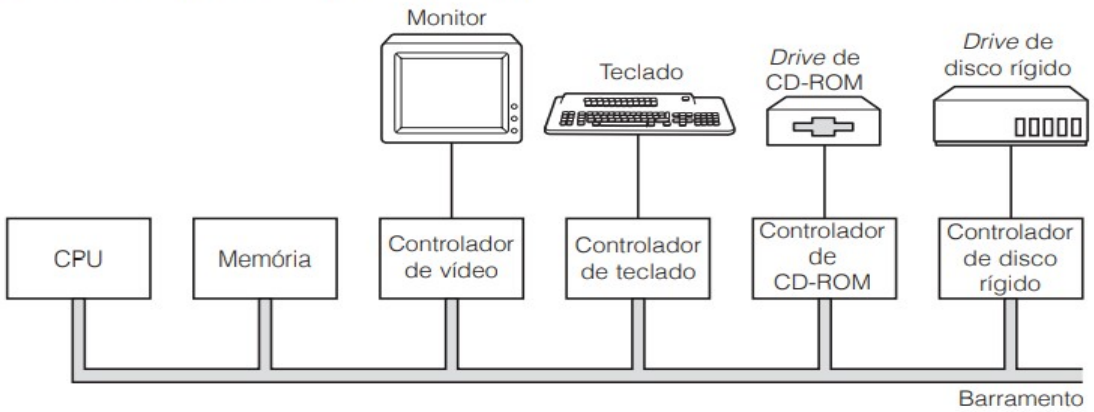
Figura 2.30 Estrutura lógica de um computador pessoal simples.



Barramentos

- Cada dispositivo de E/S consiste em duas partes:
  - uma que contém grande parte da eletrônica, denominada **controlador**, outra que contém o **dispositivo de E/S** em si, tal como um drive de disco.
- O controlador está contido em uma placa que é ligada a um encaixe livre.

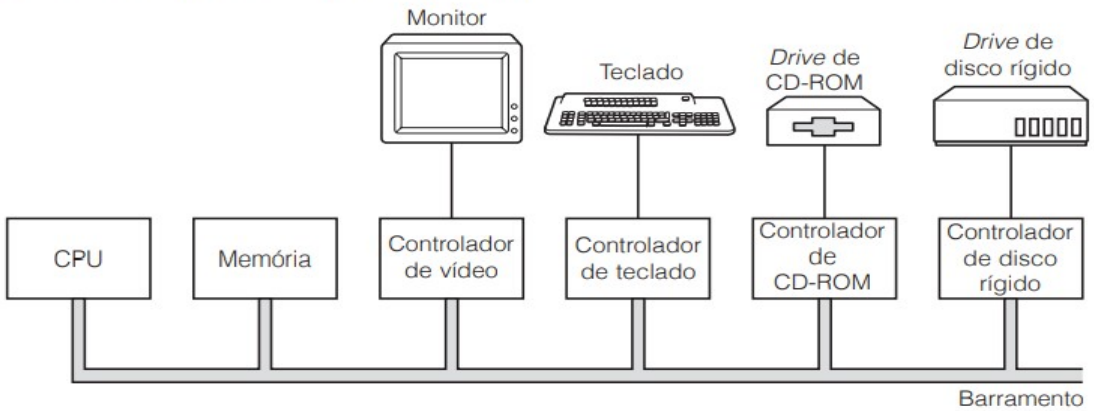
Figura 2.30 Estrutura lógica de um computador pessoal simples.



Barramentos

- Mesmo o monitor não sendo opcional, o controlador de vídeo às vezes está localizado em uma placa de encaixe (plug-in) para permitir que o usuário escolha entre placas com ou sem aceleradores gráficos, memória extra e assim por diante.
- O controlador se conecta com seu dispositivo por um cabo ligado ao conector na parte de trás do gabinete.

Figura 2.30 Estrutura lógica de um computador pessoal simples.



Controlador

- **A função de um controlador é controlar seu dispositivo de E/S e manipular para ele o acesso ao barramento.**
- Quando um programa quer dados do disco, por exemplo, ele envia um comando ao controlador de disco, que então emite comandos de busca e outros comandos para o drive.
- Quando a trilha e o setor adequados forem localizados, o drive começa a entregar dados ao controlador como um fluxo serial de bits.

Controlador

- É função do controlador **dividir o fluxo de bits em unidades e escrever cada uma delas na memória**, à medida que seja montada.

- Uma unidade típica é composta de uma ou mais palavras.

- Quando um controlador lê ou escreve dados de ou para a memória **sem intervenção da CPU**, diz-se que ele está executando **acesso direto à memória (Direct Memory Access)**, mais conhecido por seu acrônimo **DMA**.

Controlador

- Concluída a transferência, o controlador normalmente causa uma **interrupção**, forçando a CPU a suspender de imediato o programa em execução e começar a rodar um procedimento especial, denominado **rotina de interrupção**, para verificar erros, executar qualquer ação especial necessária e informar ao sistema operacional que a E/S agora está concluída.

- Quando a rotina de interrupção conclui sua tarefa, a CPU continua com o programa que foi suspenso quando ocorreu a interrupção.

Barramentos

- O barramento não é usado apenas pelos controladores de E/S, mas também pela CPU para buscar instruções e dados.

O que acontece se a CPU e um controlador de E/S quiserem usar barramento ao mesmo tempo?

Barramentos

- **A resposta é que um chip, denominado árbitro de barramento, decide o que acontece em seguida.**
- Em geral, é dada a preferência aos dispositivos de E/S sobre a CPU,
  - porque discos e outros dispositivos que estão em movimento não podem ser interrompidos, e obrigá-los a esperar resultaria em perda de dados.
- Quando não há nenhuma E/S em curso, a CPU pode ficar com todos os ciclos do barramento para si própria, para referenciar a memória.
- Contudo, quando algum dispositivo de E/S também estiver executando, ele requisitará e terá acesso ao barramento sempre que precisar.
- **Esse processo é denominado roubo de ciclo, e reduz a velocidade do computador.**

Barramentos

- Um único barramento funcionou bem para os primeiros computadores pessoais, já que todos os componentes estavam em certo equilíbrio.
- Contudo, à medida que CPUs, memórias e dispositivos de E/S ficavam mais rápidos, surgiu um problema: o barramento não dava mais conta da carga apresentada.
- Em um sistema fechado, tal como uma estação de trabalho de engenharia, a solução foi projetar um novo barramento mais rápido para o próximo modelo.
- Como ninguém nunca passava dispositivos de E/S de um modelo antigo para um novo, essa abordagem funcionou bem.

Barramentos

- Todavia, no mundo do PC, quem passava para uma CPU mais potente muitas vezes queria levar sua impressora, scanner e modem para o novo sistema.
- Além disso, tinha-se desenvolvido uma imensa indústria destinada a fornecer uma ampla gama de dispositivos de E/S para o barramento do IBM PC, e essa indústria não estava nem um pouco interessada em perder todo seu investimento e começar de novo.
- A IBM aprendeu isso do modo mais difícil quando lançou o sucessor do IBM PC, a linha PS/2.
- O PS/2 tinha um barramento novo e mais rápido, mas a maioria dos fabricantes continuava a usar o antigo barramento do PC, agora denominado **barramento ISA** (Industry Standard Architecture).

Barramentos

- A maioria dos fabricantes de discos e dispositivos de E/S continuou a fabricar controladores para ele, e a IBM se viu enfrentando a peculiar situação de ser a única fabricante de PCs que não eram mais compatíveis com o PC da IBM.
- Com o tempo, a empresa foi forçada a dar suporte ao barramento ISA.
- **Hoje, o barramento ISA é usado em sistemas legados e em museus de computador, pois foi substituído por arquiteturas de barramento padrão mais novas e mais rápidas.**

- Note que ISA quer dizer Instruction Set Architecture (arquitetura do conjunto de instruções) no contexto de **níveis de máquina**, já em **barramentos** quer dizer Industry Standard Architecture (arquitetura padrão da indústria).

Os barramentos PCI e PCIe

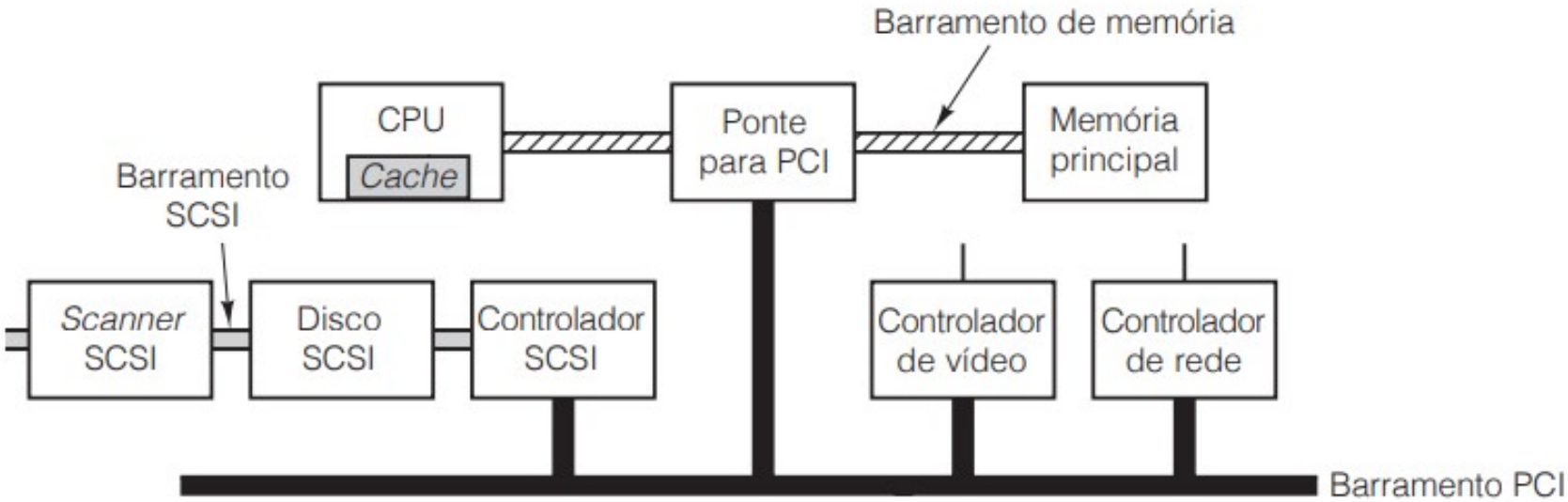
Os barramentos PCI e PCIe

- O antigo barramento era muito lento, portanto, era preciso fazer algo.
- Essa situação levou outras empresas a desenvolver máquinas com múltiplos barramentos, um dos quais era o antigo barramento ISA, ou seu sucessor compatível, o EISA (Extended ISA – ISA estendido).
- Agora, o mais popular é o **barramento PCI** (Peripheral Component Interconnect – interconexão de componentes periféricos).
- **Esse barramento foi projetado pela Intel, mas a empresa decidiu passar todas as patentes para domínio público, a fim de incentivar toda a indústria (incluindo seus concorrentes) a adotá-lo.**

Os barramentos PCI e PCIe

- O barramento PCI pode ser usado em muitas configurações
- A Figura 2.31 ilustra uma configuração típica.

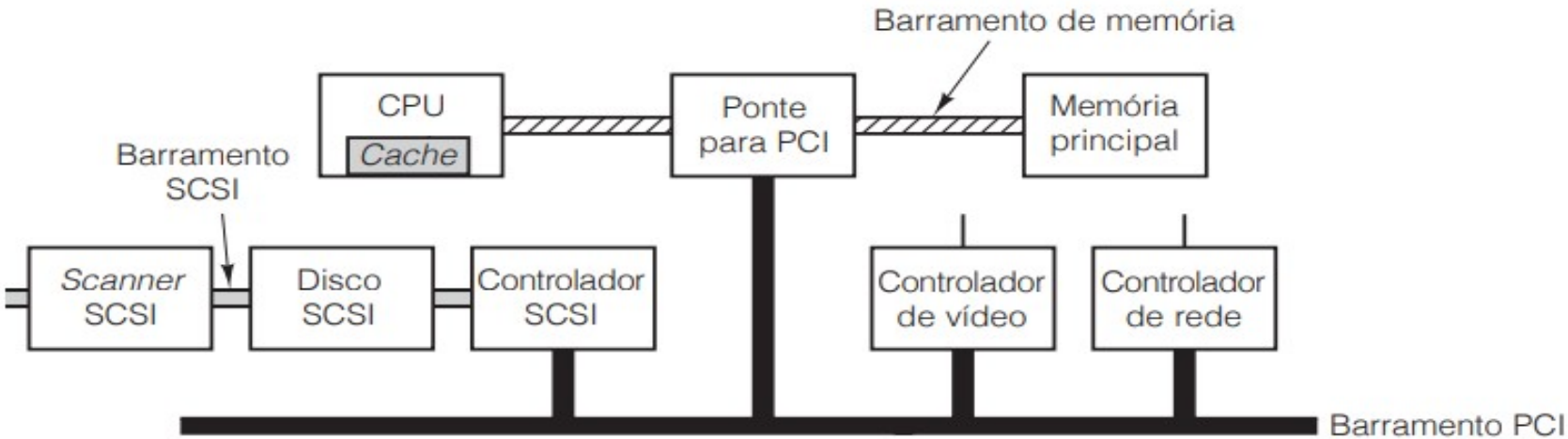
Figura 2.31 PC típico montado em torno do barramento PCI. O controlador SCSI é um dispositivo PCI.



Os barramentos PCI e PCIe

- Nesse caso, a **CPU se comunica com um controlador de memória** por meio de uma conexão dedicada, de alta velocidade.
- **O controlador se comunica diretamente com a memória e com o barramento PCI**, de modo que o tráfego CPU-memória não passa pelo barramento PCI.
- Outros **periféricos** podem ser conectados **diretamente** ao **barramento PCI**.
- Uma máquina com esse projeto teria dois ou três conectores PCI vazios, permitindo que os clientes conectem placas de E/S PCI para novos periféricos.

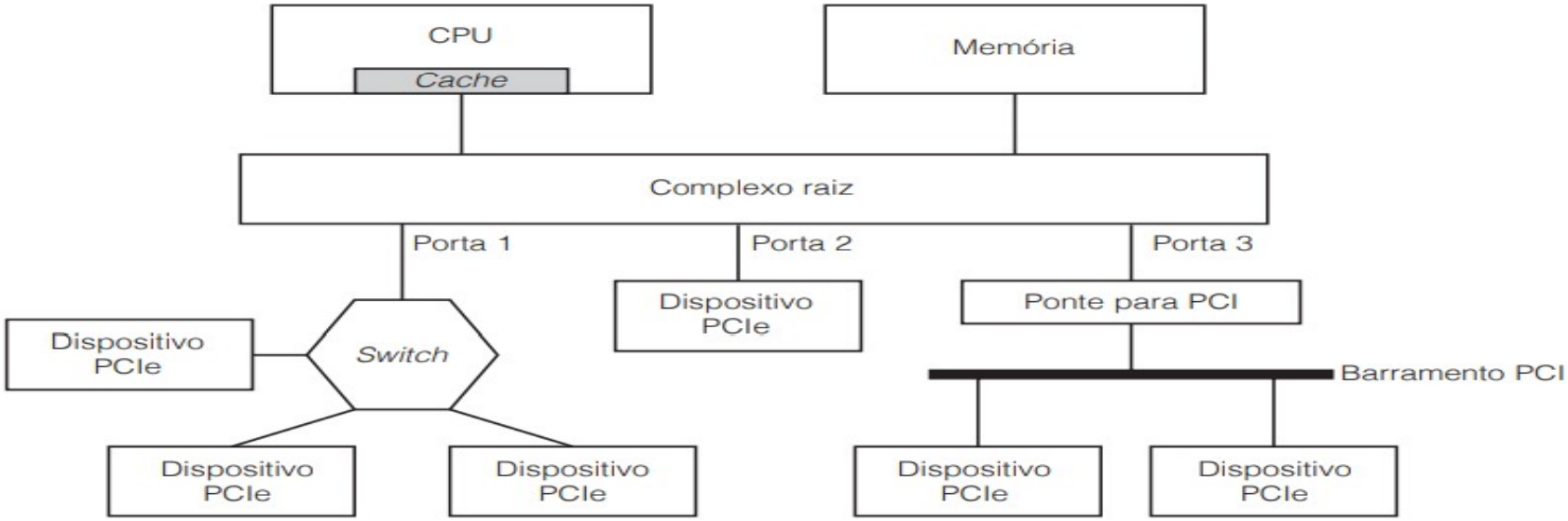
Figura 2.31 PC típico montado em torno do barramento PCI. O controlador SCSI é um dispositivo PCI.



Os barramentos PCI e PCIe

- Qualquer que seja a velocidade de algo no mundo da computação, muita gente acha que ela é baixa.
- Esse destino também caiu sobre o barramento PCI, que está sendo substituído pelo PCI Express, abreviado como PCIe.
- **A maior parte dos computadores modernos tem suporte para ele, de modo que os usuários podem conectar dispositivos novos e velozes ao barramento PCIe e os mais antigos e mais lentos ao barramento PCI.**

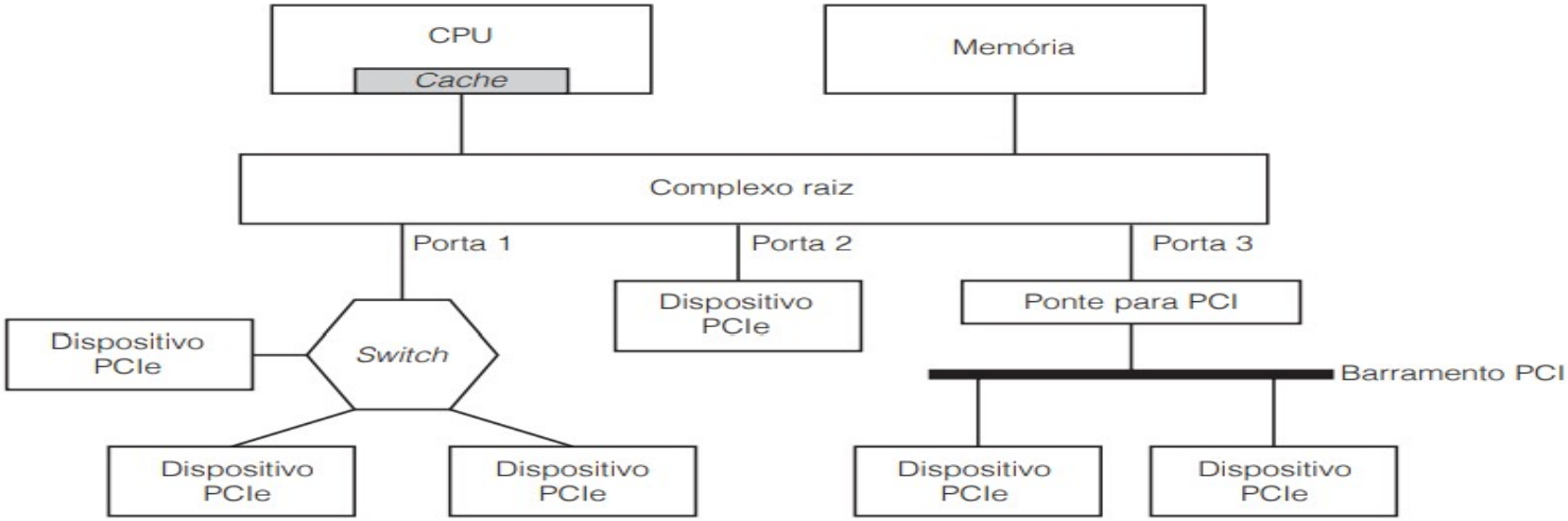
Figura 2.32 Exemplo de arquitetura de um sistema PCIe com três portas PCIe.



Os barramentos PCI e PCIe

- Enquanto o barramento PCI foi apenas uma atualização para o ISA mais antigo, com velocidades mais altas e mais bits transferidos em paralelo, o PCIe representa uma mudança radical do PCI.
  - Na verdade, ele não é apenas um barramento.
- **É uma rede ponto a ponto usando linhas de bits seriais e troca de pacotes, mais parecido com a Internet do que com um barramento tradicional.**
- Sua arquitetura aparece na Figura 2.32.

Figura 2.32 Exemplo de arquitetura de um sistema PCIe com três portas PCIe.



Os barramentos PCI e PCIe

- Destaque sobre o PCIe:
- **Primeiro**, as conexões entre os dispositivos são seriais.
- Com uma conexão serial, velocidades muito mais altas podem ser usadas, e isso compensa bastante a perda de paralelismo.
- Os barramentos PCI trabalham com uma taxa de clock máxima de 66 MHz.
    - Com 64 bits transferidos por ciclo, a taxa de dados é de 528 MB/s.
- Com uma taxa de clock de 8 GHz, até mesmo com transferência serial, a taxa de dados do PCIe é de 1 GB/s.

Os barramentos PCI e PCIe

- Os dispositivos não estão limitados a um único par de fios para se comunicarem com o complexo raiz ou com um switch.
- Um dispositivo pode ter até 32 pares de fios, chamados de lanes (pistas).
- A maioria das placas-mãe tem um encaixe de 16 pistas para a placa gráfica, que no PCIe 3.0 dará à placa gráfica uma largura de banda de 16 GB/s, cerca de 30 vezes mais rápida do que uma placa gráfica PCI pode oferecer.
- Essa largura de banda é necessária para aplicações cada vez mais exigentes, como gráficos em 3D.

Os barramentos PCI e PCIe

- Destaque sobre o PCIe:
- **Segundo**, toda a comunicação é ponto a ponto.
- Quando a CPU quer falar com um dispositivo, ela lhe envia um pacote e, em geral, recebe uma resposta depois.
- O pacote passa pelo complexo raiz, que está na placa-mãe, e depois para o dispositivo, possivelmente por um switch (ou, se o dispositivo for um PCI, por uma ponte para PCI).
- Essa evolução de um sistema em que todos os dispositivos escutavam o mesmo barramento para um que utiliza comunicações ponto a ponto é semelhante ao desenvolvimento das redes Ethernet
    - Ethernet é uma rede local muito popular, que também começou com um canal de broadcast, mas agora utiliza switches para permitir a comunicação ponto a ponto.

Leia mais a respeito de tipos de barramentos em:

https://www.infowester.com/barramentos.php

https://www.infowester.com/scsi.php

Terminais

Terminais

- Há muitos tipos de dispositivos de E/S disponíveis.
- Terminais de computador consistem em duas partes:
    - **um teclado e um monitor.**
- Há uma grande variedade de teclados.
- O IBM PC original vinha com um teclado munido de um contato mecânico sob cada tecla, que dava retorno tátil e emitia um clique quando a tecla era apertada corretamente.
- Hoje, os teclados mais baratos têm teclas que fazem apenas contato mecânico quando acionados.

Teclados

- Em computadores pessoais, quando uma tecla é pressionada, uma **interrupção** é gerada e a rotina de interrupções do teclado (uma parte do software do sistema operacional) é executada.
- A rotina de interrupções lê um **registrador** de hardware dentro do **controlador** de teclado para pegar o número da tecla que acabou de ser pressionada.
- Quando a tecla é solta, ocorre uma segunda **interrupção**.
- Assim, se um usuário pressionar SHIFT, e em seguida pressionar e soltar M, e depois soltar SHIFT, o sistema operacional pode ver que o usuário quer um "M", e não um "m".
- O tratamento de sequências de várias teclas envolvendo SHIFT, CTRL e ALT é todo feito em software.

Touch screens

- *Touch screen* (tela sensível ao toque).
- Embora esses dispositivos só tenham se tornado itens do mercado de massa com a introdução do iPhone da Apple em 2007, eles são muito mais antigos.
- A primeira tela sensível ao toque foi desenvolvida no Royal Radar Establishment, em Malvern, Grã-Bretanha, em 1965.

Touch screens

- Dispositivos de toque podem ser encontrados em duas categorias: opacos e transparentes.

- Um dispositivo sensível ao toque opaco é o *touchpad de um notebook*.

Touch screens

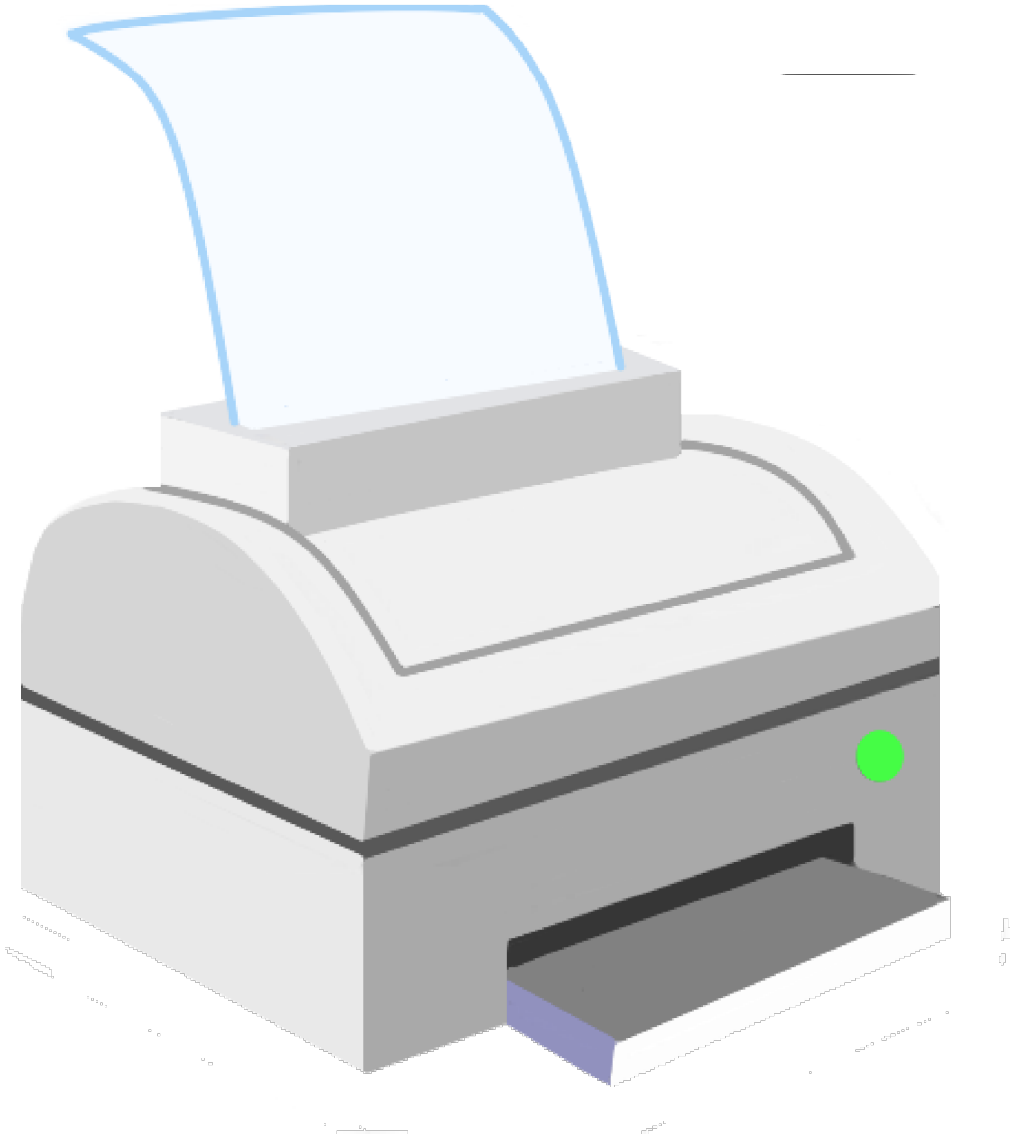
- Um dispositivo transparente típico é a tela de um *smartphone* ou tablet.

- Os principais tipos de *touch screens* são infravermelho

Mouses

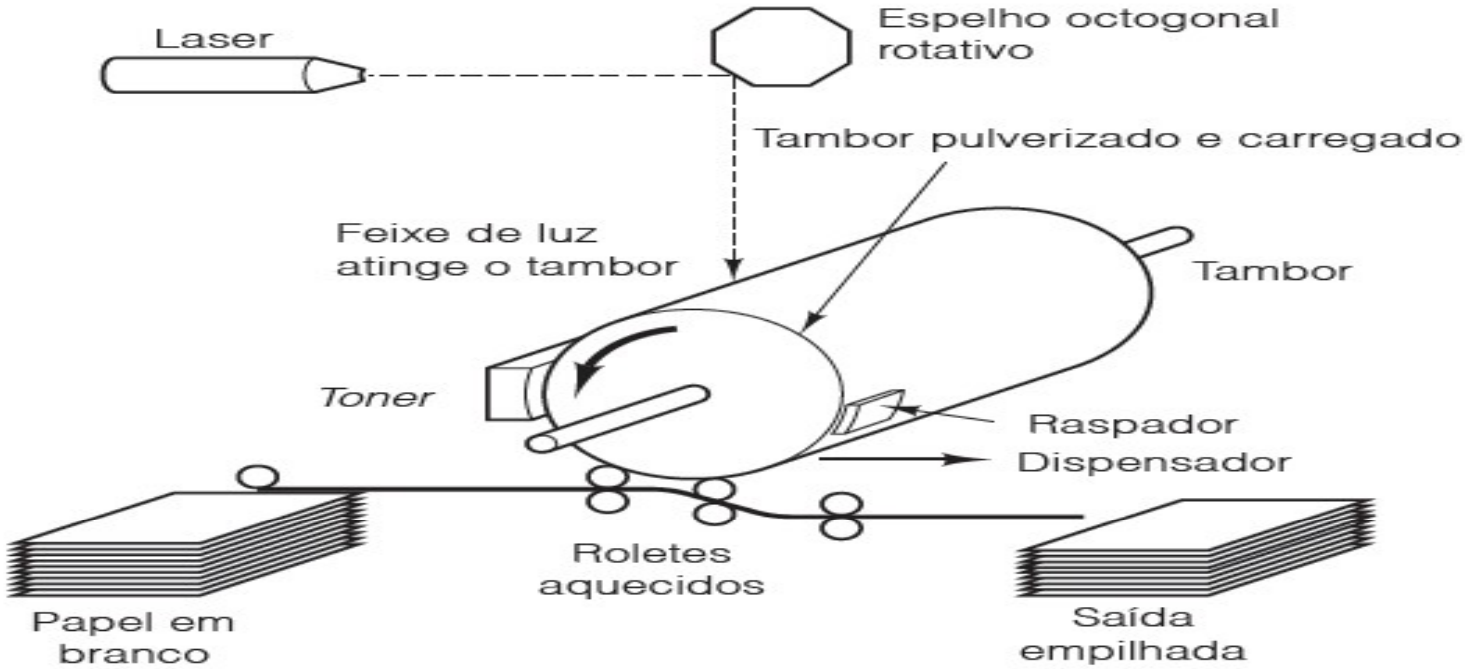
- O meio mais comum de permitir que usuários apontem algo na tela é um **mouse**.
- Um mouse é um caixinha de plástico que fica sobre a mesa, ao lado do teclado. Quando ela é movimentada sobre a mesa, um pequeno ponteiro também se movimenta na tela, permitindo que os usuários apontem itens.
- O mouse tem um, dois ou três botões na parte de cima, que possibilitam aos usuários selecionar itens apresentados em menus.

Impressoras



- Após o usuário preparar um documento ou buscar uma página na Web, muitas vezes quer imprimir seu trabalho, de modo que todos os computadores podem ser equipados com uma impressora.

Impressoras a laser



- **A impressora a laser** é um dispositivo combina uma imagem de alta qualidade, excelente flexibilidade, grande velocidade e custo moderado em um único periférico compacto.
- O coração da impressora é um **tambor rotativo** de precisão (ou uma correia, em alguns sistemas de primeira linha).
- No início de cada ciclo de página, ele recebe uma carga de até cerca de 1.000 volts e é revestido com um material fotossensível.
- Então, a luz de um **laser** passa pelo comprimento do **tambor**, refletindo-a de um **espelho octogonal rotativo**.
- O feixe de luz é modulado para produzir um padrão de pontos escuros e claros.

Códigos de caracteres

Códigos de caracteres

- Cada computador tem um conjunto de caracteres que ele usa.
  - O conjunto mínimo contém pelo menos 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas, os algarismos de 0 a 9 e um conjunto de símbolos especiais, como espaço, sinal de menos, vírgula e retorno ao início da linha.
- Para transferir esses caracteres para o computador, um número é designado a cada um, por exemplo,

$$a = 1,\ b = 2,\ \ldots,\ z = 26$$

- O mapeamento de caracteres para números inteiros é denominado **código de caracteres.**
- É essencial que computadores que se comunicam usem o mesmo código ou não conseguirão se entender.
- Por essa razão, foram desenvolvidos padrões. A seguir, examinaremos dois dos mais importantes.

ASCII

- Um código de ampla utilização é denominado **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange* – código padrão americano para troca de informações).
- Cada caractere ASCII tem **7 bits**, o que permite **128 caracteres no total**.
    - Porém, como os computadores são orientados a byte, cada caractere ASCII é armazenado em um byte separado.
- Em ASC II: Os códigos de 0 a 1F (hexadecimal) são caracteres de controle e não são impressos.

- Em ASC II: Os códigos de 128 a 255 não fazem parte do ASCII, mas o IBM PC os definiu para serem caracteres especiais, como os *smileys, e a maioria dos computadores tem suporte para eles.*

Figura 2.44 O conjunto de caracteres ASCII.

Hexa	Nome	Significado	Hexa	Nome	Significado
0	NUL	Null	10	DLE	Data Link Escape
1	SOH	Start Of Heading	11	DC1	Device Control 1
2	STX	Start Of Text	12	DC2	Device Control 2
3	ETX	End Of Text	13	DC3	Device Control 3
4	EOT	End Of Transmission	14	DC4	Device Control 4
5	ENQ	Enquiry	15	NAK	Negative AcKnowledgement
6	ACK	ACKnowledgement	16	SYN	SYNchronous Idle
7	BEL	BELl	17	ETB	End of Transmission Block
8	BS	BackSpace	18	CAN	CANcel
9	HT	Horizontal Tab	19	EM	End of Medium
A	LF	Line Feed	1A	SUB	SUBstitute
B	VT	Vertical Tab	1B	ESC	ESCape
C	FF	Form Feed	1C	FS	File Separator
D	CR	Carriage Return	1D	GS	Group Separator
E	SO	Shift Out	1E	RS	Record Separator
F	SI	Shift In	1F	US	Unit Separator

Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car
20	Espaço	30	0	40	@	50	P	60	`	70	p
21	!	31	1	41	A	51	Q	61	a	71	q
22	"	32	2	42	B	52	R	62	b	72	r
23	#	33	3	43	C	53	S	63	c	73	s
24	$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
25	%	35	5	45	E	55	U	65	e	75	u
26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
27	'	37	7	47	G	57	W	67	g	77	w
28	(	38	8	48	H	58	X	68	h	78	x
29	)	39	9	49	I	59	Y	69	i	79	y

ASCII

- Caracteres de controle ASCII são destinados à transmissão de dados. Por exemplo, uma mensagem pode ser composta de:
  - um caractere SOH (*start of header – início de cabeçalho),*
  - *um caractere STX (start of text – início de texto), o texto em si,*
  - *um caractere ETX (end of text – fim do texto)*
  - *e um caractere EOT* (*end of transmission – fim da transmissão).*

Unicode

- A indústria do computador se desenvolveu em grande parte nos Estados Unidos, o que levou ao conjunto de caracteres ASCII.
- Esse código é bom para a língua inglesa, mas não tão bom para outros idiomas.
    - Algumas línguas europeias têm certas letras que não se encontram no ASCII, tais como a alemã ß e a dinamarquesa ø.
    - Alguns idiomas têm alfabetos inteiramente diferentes (por exemplo, russo e árabe),
    - E algumas poucas línguas não têm alfabeto algum (por exemplo, a chinesa).

Unicode

- Como os computadores se espalharam pelos quatro cantos do mundo e como os fabricantes de software querem vender produtos em países onde a maioria dos usuários não fala inglês, é preciso um novo conjunto de caracteres.

- A primeira tentativa de ampliar o ASCII foi o IS 646, que acrescentou mais 128 caracteres ao ASCII, transformando-o em um código de 8 bits denominado **Latin-1**.

- A maioria dos caracteres adicionais eram letras latinas com acentos e sinais diacríticos.

Unicode

- O **Unicode** é um Padrão Internacional (IS 10646).

- Unicode é suportado por algumas linguagens de programação (por exemplo, Java), alguns sistemas operacionais (por exemplo, Windows) e muitas aplicações.

- A ideia que fundamenta o Unicode é designar a cada caractere e símbolo um valor único de 16 bits, denominado **ponto de código.**
    - Com símbolos de 16 bits, o Unicode tem 65.536 pontos de código.

- Visto que todos os idiomas do mundo usam cerca de 200 mil símbolos, os pontos de código são um recurso escasso que deve ser alocado com grande cuidado.

Unicode

- Para acelerar a aceitação do Unicode, o consórcio teve a ideia de usar Latin-1 como pontos de código 0 a 255, o que facilita a conversão entre ASCII e Unicode.

- Para evitar desperdiçar pontos de código, cada sinal diacrítico tem seu próprio ponto de código.

- Cabe ao software combinar sinais diacríticos com seus vizinhos para formar novos caracteres.

- Embora isso aumente o trabalho do software, economiza preciosos pontos de código.

UTF-8

- Embora melhor que o ASCII, o Unicode por fim esgotou os pontos de código e também requer 16 bits por caractere para representar o texto ASCII puro, o que é um desperdício.
- Outro esquema de codificação foi desenvolvido para resolver essas questões.
- Ele é denominado **Formato de Transformação UTF-8 UCS**, em que UCS significa *Universal Character Set* (conjunto de caracteres universal), que é Unicode na essência.
- Códigos UTF-8 têm tamanho variável, de 1 a 4 bytes, e podem codificar cerca de dois bilhões de caracteres.
- Ele é o conjunto de caracteres dominante em uso na Web.

UTF-8

- Uma das propriedades interessantes do UTF-8 é que os códigos de 0 a 127 são os caracteres ASCII, permitindo que sejam expressos em 1 byte (contra os 2 bytes do Unicode).
- Para caracteres que **não são ASCII**, o bit de alta ordem do primeiro byte é definido como **1**, indicando que virão 1 ou mais bytes adicionais.
- No fim, seis formatos diferentes são usados, conforme ilustra a Figura 2.45. Os bits marcados com "d" são bits de dados.

Figura 2.45 O esquema de codificação UTF-8.

Bits	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
7	0ddddddd					
11	110ddddd	10dddddd				
16	1110dddd	10dddddd	10dddddd			
21	11110ddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd		
26	111110dd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	
31	1111110d	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd

UTF-8

- Vantagens UTF-8:

1° se um programa ou documento utiliza apenas caracteres que estão no conjunto ASCII, cada um pode ser representado em 8 bits.

2°, o primeiro byte de cada caractere UTF-8 determina exclusivamente o número de bytes deste.

3°, os bytes de continuação em um caractere UTF-8 sempre começam com 10, enquanto o byte inicial nunca começa assim, tornando o código autossincronizável.

- Caso, necessário o UTF-8 conseguirá acrescentar mais códigos.

Referência

- STALLINGS, William. **Arquitetura e Organização de Computadores.** 8a Edição. 2010.

- TANENBAUM, Andrew S.; ZUCCHI, Wagner Luiz. **Organização estruturada de computadores**. Pearson Prentice Hall, 2013.